# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

# Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Elektronika
Projekt tervezői: Barkóczi Soma
Projekt címe: Párhuzamos–soros ellenálláshálózat működése
Osztály: 13.B
Dátum: 2026.03.03.

## Az ötlet rövid leírása:

A projekt célja egy vegyes (soros–párhuzamos) ellenálláshálózat működésének bemutatása egy 12 V-os egyenáramú áramkör példáján keresztül. Az áramkör segítségével szemléltethető, hogyan oszlik meg az áram és a feszültség különböző kapcsolási módok esetén. A párhuzamos ágakban az áram megoszlik, míg a soros részekben a feszültség oszlik el. A mérőműszerek (ampermérő és voltmérők) lehetővé teszik az értékek megfigyelését, így a projekt segíti az alapvető villamosságtani törvények, például az Ohm-törvény gyakorlati megértését.

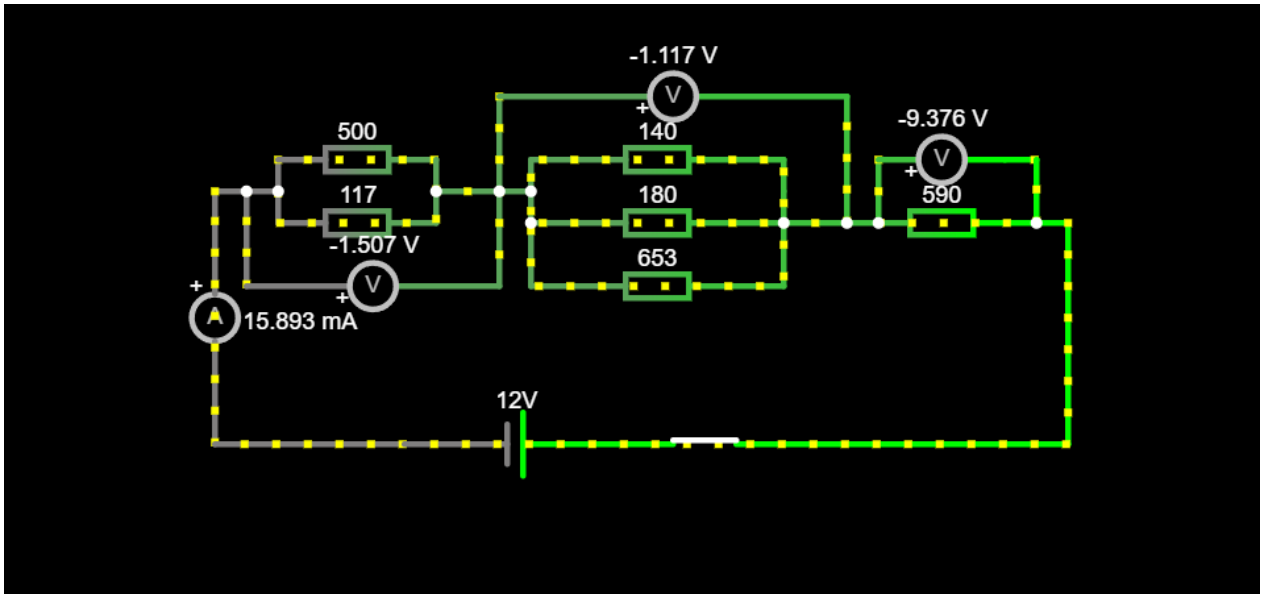
## Szükséges alkatrészek:

- 1 db 12 V-os egyenfeszültségű tápegység (pl. elem vagy adapter)
- Ellenállások:
  - 1 db 500 Ω
  - 1 db 117 Ω
  - 1 db 140 Ω
  - 1 db 180 Ω
  - 1 db 653 Ω
  - 1 db 590 Ω
- 1 db ampermérő (áram méréséhez)

- 3 db voltmérő (feszültségek méréséhez az egyes szakaszokon)
- Összekötő vezetékek
- (Opcionális) próbapanel vagy forrasztópanel az összeépítéshez

Párhuzamos–soros ellenálláshálózat:

Kapcsolási Rajz:




Működése:

Ez az ábra egy 12 V-os egyenáramú, vegyes (soros–párhuzamos) ellenálláshálózat működését mutatja.

Az áram a tápegységből indul, majd az első szakaszban két ellenálláson (500 Ω és 117 Ω) párhuzamosan oszlik meg. Ezután egy másik párhuzamos rész következik (140 Ω, 180 Ω, 653 Ω), ahol az áram ismét több ágra válik szét. A végén az áram egy 590 Ω-os soros ellenálláson halad át, majd visszatér a forráshoz.

A párhuzamos ágakban azonos a feszültség, de az áram megoszlik, míg a soros részekben az áram azonos, de a feszültség oszlik el. A műszerek ezt az áram- és feszültségeloszlást mutatják.

Falstad:

A **Falstad Circuit Simulator** egy ingyenes, böngészőben futó elektronikai szimulátor.

Segítségével egyszerűen lehet áramköröket rajzolni és működés közben megfigyelni őket. Látható az áram iránya, a feszültségek és az alkatrészek viselkedése, ezért különösen hasznos tanuláshoz és kísérletezéshez.

**Önreflexió:**

A projekt elkészítése során jobban megértettem a soros és párhuzamos ellenállások működését, valamint azt, hogyan oszlik meg az áram és a feszültség egy vegyes kapcsolású áramkörben. A számítások és a szimulációk segítettek abban, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is lássam a villamosságtani törvények működését.

A Falstad Circuit Simulator használata különösen hasznos volt, mert vizuálisan is meg tudtam figyelni az áramkör viselkedését, így könnyebben értettem meg a folyamatokat. A projekt során fejlődött a logikus gondolkodásom, valamint a problémamegoldó képességem is, mivel több esetben kellett átgondolni az áramkör működését és az értékek jelentését.

Összességében a feladat segített abban, hogy magabiztosabban tudjam értelmezni az elektronikai alapokat és azok gyakorlati alkalmazását.